

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 4
по дисциплине «Веб-программирование»
ТЕМА: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ

Студент гр. 4314

Опаш А.Б.

Преподаватель

Павловский М.Г.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Знакомство со способами отображения данных на разных языках с помощью файлов ресурсов.

Локализуемые элементы

В приложении из предыдущей лабораторной локализованы заголовок страницы, название библиотеки, подписи столбцов таблицы, отметки о прочтении, сообщение о количестве книг, подпись выбранного языка и ссылка возврата. Имена авторов и названия книг оставлены как имена собственные.

Файлы ресурсов

Общие переводы находятся в `messages.properties`, английские — в `messages_en.properties`. Оба файла лежат в `src/main/resources`. Для каждого языка используется один и тот же набор ключей. `ResourceBundle` выбирает нужный файл по параметру запроса `lang`. Если параметр отсутствует, применяется язык `ru`, указанный в `web.xml`.

Создание и запуск проекта

Для сборки выполнена команда `mvn clean install`. Maven создал `target/lab4-webapp.war`. Архив развёрнут в Tomcat 9.0.121 на порту 8081. Стартовая страница предлагает перейти к русской или английской версии. Язык можно сменить ссылками над списком книг.

Репозиторий: <https://github.com/opash17/web-lab4>

Русский интерфейс

Лабораторная работа № 4 · Опаш А.Б., группа 4314

Список книг читателя

Язык: Русский

Русский **Английский**

Автор	Название книги	Прочитал
М. Булгаков	Мастер и Маргарита	Да
В. Пелевин	Чапаев и Пустота	Нет
А. Пушкин	Капитанская дочка	Да
Ф. Достоевский	Преступление и наказание	Нет

Всего книг: 4

[Вернуться к выбору языка](#)

Рисунок 1 — список книг на русском языке

Для русской версии в запросе передан параметр `lang=ru`. Заголовки и отметки таблицы загружены из файла `messages.properties`.

Английский интерфейс

Lab work No. 4 · Opash A.B., group 4314

Reader's book list

Language: English

Russian **English**

Author	Book title	Have read
М. Булгаков	Мастер и Маргарита	Yes
В. Пелевин	Чапаев и Пустота	No
А. Пушкин	Капитанская дочка	Yes
Ф. Достоевский	Преступление и наказание	No

Books in the list: 4

[Choose a language](#)

Рисунок 2 — список книг на английском языке

При выборе English адрес содержит lang=en, поэтому ResourceBundle загружает messages_en.properties. Таблица остаётся той же, а текст интерфейса меняется на английский.

Документация Javadoc

Документация класса `BooksList` сформирована командой `mvn javadoc:javadoc` из комментариев исходного кода. Результат находится в `target/site/apidocs`. Страница класса открыта в браузере.

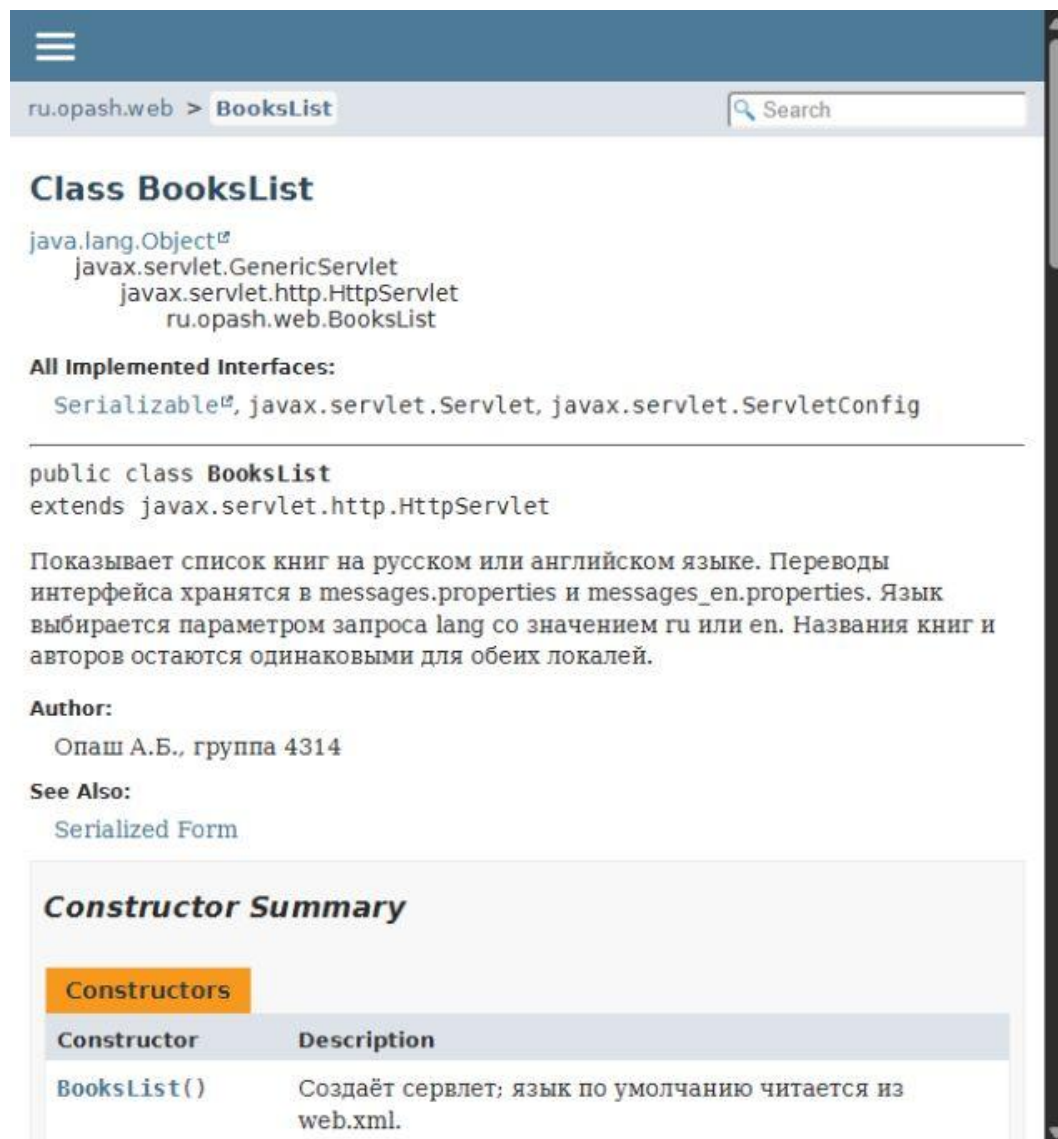


Рисунок 3 — документация сервлета `BooksList`

Вывод

Интерфейс доступен на русском и английском языках. Проверены переключение параметром `lang`, загрузка сообщений из файлов ресурсов, язык по умолчанию и запрос с неподдерживаемой локалью.

Приложение А. Текст документации Javadoc

Класс `ru.opash.web.BooksList`

Показывает список книг на русском или английском языке. Переводы интерфейса хранятся в `messages.properties` и `messages_en.properties`. Язык выбирается параметром запроса `lang` со значением `ru` или `en`. Названия книг и авторов остаются одинаковыми для обеих локалей.

Автор: Опаш А.Б., группа 4314.

BooksList

`public BooksList()`

Создаёт сервлет; язык по умолчанию читается из `web.xml`.

init

`public void init() throws javax.servlet.ServletException`

Читает параметр `defaultLanguage` из `web.xml`.

Переопределяет: `init` in class `javax.servlet.GenericServlet` Исключения: `javax.servlet.ServletException`

doGet

`protected void doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws javax.servlet.ServletException, IOException`

Обрабатывает GET-запрос с выбранным языком.

Переопределяет: `doGet` in class `javax.servlet.http.HttpServlet` Исключения: `javax.servlet.ServletException` `IOException`

doPost

`protected void doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws javax.servlet.ServletException, IOException`

Переключает язык, сохраняя выбранное значение в параметре запроса.

Переопределяет: `doPost` in class `javax.servlet.http.HttpServlet` Исключения: `javax.servlet.ServletException` `IOException`

processRequest

protected void processRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
javax.servlet.http.HttpServletResponse response) throws javax.servlet.ServletException, IOException

Загружает файл ресурсов выбранной локали и выводит локализованный список книг. Если параметр lang пропущен, используется значение из web.xml. Поддерживаются русский (ru) и английский (en) языки.

Параметры: request - HTTP-запрос с необязательным параметром lang
response - HTML-ответ в UTF-8 Исключения: IOException - если запись ответа завершилась ошибкой javax.servlet.ServletException

Приложение Б. Исходный текст BooksList.java

```
package ru.opash.web;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.text.MessageFormat;
import java.util.Locale;
import java.util.MissingResourceException;
import java.util.ResourceBundle;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 * Показывает список книг на русском или английском языке.
 * Переводы интерфейса хранятся в messages.properties и messages_en.properties.
 * Язык выбирается параметром запроса lang со значением ru или en.
 * Названия книг и авторов остаются одинаковыми для обеих локалей.
 *
 * @author Опаш А.Б., группа 4314
 */
public class BooksList extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private String defaultLanguage;
    private static final String[][] BOOKS = {
        {"М. Булгаков", "Мастер и Маргарита", "true"},
        {"В. Пелевин", "Чапаев и Пустота", "false"},
        {"А. Пушкин", "Капитанская дочка", "true"},
        {"Ф. Достоевский", "Преступление и наказание", "false"}
    };
};
```

Приложение Б. Исходный текст BooksList.java (продолжение)

```
/** Создаёт сервлет; язык по умолчанию читается из web.xml. */
public BooksList() { super(); }

/** Читает параметр defaultLanguage из web.xml. */
@Override
public void init() throws ServletException {
    defaultLanguage = getInitParameter("defaultLanguage");
    if (!"ru".equals(defaultLanguage) && !"en".equals(defaultLanguage)) {
        throw new ServletException("В web.xml нужно задать defaultLanguage: ru или en");
    }
}

/** Обработывает GET-запрос с выбранным языком. */
@Override
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
}

/** Переключает язык, сохраняя выбранное значение в параметре запроса. */
@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    String lang = request.getParameter("lang");
    if (lang == null || lang.isBlank()) lang = defaultLanguage;
    response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/BooksList?lang=" + lang);
}
```

Приложение Б. Исходный текст BooksList.java (продолжение)

```
/**
 * Загружает файл ресурсов выбранной локали и выводит локализованный список книг.
 * Если параметр lang пропущен, используется значение из web.xml.
 * Поддерживаются русский (ru) и английский (en) языки.
 *
 * @param request HTTP-запрос с необязательным параметром lang
 * @param response HTML-ответ в UTF-8
 * @throws IOException если запись ответа завершилась ошибкой
 */
protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    String lang = request.getParameter("lang");
    if (lang == null || lang.isBlank()) lang = defaultLanguage;
    lang = lang.trim().toLowerCase(Locale.ROOT);
    if (!(lang.equals("ru") || lang.equals("en"))) {
        response.setStatus(HttpServletResponse.SC_NOT_ACCEPTABLE);
        response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
        String error = ResourceBundle.getBundle("messages",
Locale.forLanguageTag(defaultLanguage))
            .getString(lang.isBlank() ? "missing" : "invalid");
        response.getWriter().println("<!DOCTYPE html><html lang='" + defaultLanguage
            + "'><meta charset='UTF-8'><title>400</title><h1>"
            + escapeHtml(error) + "</h1><a href='index.html'>"
            + escapeHtml(defaultLanguage.equals("ru") ? "Выбрать язык" : "Choose a language")
            + "</a></html>");
        return;
    }
    Locale locale = Locale.forLanguageTag(lang.equals("en") ? "en-US" : "ru-RU");
    ResourceBundle text;
    try {
        text = ResourceBundle.getBundle("messages", locale);
    }
```

Приложение Б. Исходный текст BooksList.java (продолжение)

```
} catch (MissingResourceException exception) {
    throw new ServletException("Не найден файл ресурсов для языка " + lang, exception);
}
response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter out = response.getWriter();
out.println("<!DOCTYPE html><html lang='" + lang + "'><head><meta charset='UTF-8'>"
    + "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>"
    + "<title>" + escapeHtml(text.getString("title"))
    + "</title><link rel='stylesheet' href='style.css'></head><body><main>");
out.println("<p class='info'>" + escapeHtml(text.getString("student")) + "</p>");
out.println("<h1>" + escapeHtml(text.getString("title")) + "</h1>");
out.println("<p>" + escapeHtml(text.getString("language")) + ": "
    + (lang.equals("ru") ? "Русский" : "English") + "</p>");
out.println("<nav aria-label='" + escapeHtml(text.getString("language")) + "'>"
    + "<a class='button' href='BooksList?lang=ru'>"
    + escapeHtml(text.getString("russian")) + "</a>"
    + "<a class='button' href='BooksList?lang=en'>"
    + escapeHtml(text.getString("english")) + "</a></nav>");
out.println("<table><thead><tr><th>" + escapeHtml(text.getString("author"))
    + "</th><th>" + escapeHtml(text.getString("book.title"))
    + "</th><th>" + escapeHtml(text.getString("read"))
    + "</th></tr></thead><tbody>");
for (String[] book : BOOKS) {
    out.println("<tr><td>" + escapeHtml(book[0]) + "</td><td>"
        + escapeHtml(book[1]) + "</td><td>"
        + escapeHtml(text.getString(Boolean.parseBoolean(book[2]) ? "yes" : "no"))
        + "</td></tr>");
}
out.println("</tbody></table><p>" + escapeHtml(MessageFormat.format(
    text.getString("count"), BOOKS.length)) + "</p>");
```

Приложение Б. Исходный текст BooksList.java (продолжение)

```
        out.println("<p><a href='index.html'>" + escapeHtml(text.getString("back"))
            + "</a></p></main></body></html>");
    }

    private static String escapeHtml(String value) {
        return value.replace("&", "&amp;").replace("<", "&lt;")
            .replace(">", "&gt;").replace("\"", "&quot;").replace("'", "&#39;");
    }
}
```

Приложение В. Файлы ресурсов

title=Список книг читателя

reader=Читатель

name=Имя читателя

greeting=Список книг читателя {0}

language=Язык

russian=Русский

english=Английский

author=Автор

book.title=Название книги

read=Прочитал

yes=Да

no=Нет

filter=Показаны все книги

count=Всего книг: {0}

back=Вернуться к выбору языка

missing=Параметр языка не задан. Выберите русский или английский.

invalid=Неизвестный язык. Используйте параметр lang=ru или lang=en.

student=Лабораторная работа № 4 · Опаш А.Б., группа 4314

Приложение В. Файлы ресурсов

title=Reader's book list

reader=Reader

name=Reader name

greeting=Books read by {0}

language=Language

russian=Russian

english=English

author=Author

book.title=Book title

read=Have read

yes=Yes

no=No

filter=All books are shown

count=Books in the list: {0}

back=Choose a language

missing=The language parameter is missing. Choose Russian or English.

invalid=Unknown language. Use the parameter lang=ru or lang=en.

student=Lab work No. 4 · Opash A.B., group 4314

Приложение Г. Файл pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>ru.opash.web</groupId>
  <artifactId>lab4-webapp</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>
  <name>Лабораторная работа 4 — Опаш А.Б., 4314</name>
  <properties>
    <maven.compiler.release>17</maven.compiler.release>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
  </properties>
  <dependencies>
    <!-- API используется при компиляции, а при запуске его предоставляет Tomcat. -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>4.0.1</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <finalName>lab4-webapp</finalName>
    <plugins>
      <!-- Компиляция исходных файлов Java. -->
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.8.0</version>
        <configuration><encoding>UTF-8</encoding></configuration>
```

Приложение Г. Файл pom.xml (продолжение)

```
</plugin>
<!-- Упаковка приложения в WAR для Tomcat. -->
<plugin><artifactId>maven-war-plugin</artifactId><version>3.2.2</version></plugin>
<!-- Создание документации из комментариев Javadoc. -->
<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
  <version>3.1.1</version>
  <configuration>
    <encoding>UTF-8</encoding><docencoding>UTF-8</docencoding><charset>UTF-
8</charset>
    <show>protected</show><detectOfflineLinks>>false</detectOfflineLinks>
  </configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
```